

IoT : Laboratoire Lora

L'émetteur sera constitué d'une carte Heltec-esp32s3-lora et le récepteur sera un adaptateur USB LA66 LoRaWan

1. Configuration de l'émetteur Heltec-esp32s3-lora

1.1. Installation d'arduino 1.8.19 sur la vm Ubuntu 22.04

- prérequis : au moins 6 GB d'espace libre sur la VM (vérifier avec *df -h*)
sudo apt update
sudo apt install python3-serial
sudo apt install python3-pip
pip install esptool
- télécharger sur arduino.cc/en/software la version linux 64 bits :
 arduino-1.8.19-linux64.tar.xz
extraire par :
 tar -xf arduino-1.8.19-linux64.tar.xz
dans le répertoire *arduino-1.8.19* :
 sudo ./install.sh
supprimer l'archive *arduino-1.8.19-linux64.tar.xz*

1.2. Installation du software de la carte Heltec-esp32s3-lora dans arduino

NB : certaines commandes prennent un certain temps. Profitez-en pour préparer l'installation de la carte USB LA66 (voir étape 2.1 de ce document)

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo apt-get install git
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python3 get-pip.py
mkdir -p ~/Arduino/hardware/heltec
cd ~/Arduino/hardware/heltec
git clone https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series.git esp32
cd esp32
git submodule update --init --recursive
cd tools
python3 get.py                (cette dernière commande prend longtemps !)
```

1.3. Test de la carte :

connecter le Heltec-esp32 à la VM puis : *sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0*

Ensuite : Tools > Board > Heltec ESP32 Boards > WiFi Lora 32 (V3)

Et : Tools > port : s'assurer que */dev/ttyUSB0* est bien sélectionné

Et : Sketch > Include library > Manage libraries > chercher Heltec > choisir Heltec ESP32 Dev-Boards > Install (version 2.1.1)

L'objectif des tests qui suivent est de se familiariser avec l'environnement Arduino, avec l'écran OLED et LoRa

1.3.1 Test n°1 :

Dans arduino : File > Examples > 01. Basics > Blink
compiler et uploader vers la carte Heltec-esp32s3-lora

1.3.2 Test n°2 :

Dans arduino : File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > OLED > SimpleDemo
compiler et uploader vers la carte Heltec-esp32s3-lora

1.3.3 Test n°3 :

Dans arduino : File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > OLED > DrawingDemo
compiler et uploader vers la carte Heltec-esp32s3-lora

1.3.4 Test n°4 : exemple d'utilisation minimale de l'écran OLED

Dans arduino : File > New : Copier/Coller le code Heltec-esp32s3-Oled-HelloWorld-Nov24 (sur EV)

1.3.5 Test n°5 :

Pour pouvoir utiliser LoRa, il faut un numéro de licence. Cela a peut-être déjà été réalisé par un étudiant précédent.

Après avoir uploadé un fichier qui contient du code Lora (par exemple : File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > LoRaBasic > LoRaSender), se rendre dans Tools > Serial Monitor (si des caractères bizarres sont affichés, adapter la vitesse en 115200 baud)

Si il est écrit *"Please provide a correct license"*, cela signifie que le numéro de licence n'a pas encore été validé. Dans ce cas, notez l'ESP32ChipID qui est mentionné dans la console.

Encodez ce nombre sur <http://resource.heltec.cn/search> et vous recevez 3 nombres hexa, par exemple : 0x12345678, 0x12345678, 0x12345678, 0x12345678

Transformez ces 3 nombres en un seul : 12345678123456781234567812345678

et dans arduino > Tools > Serial Monitor : encodez (dans la ligne supérieure de la console)

AT+CDKEY=12345678123456781234567812345678 puis click sur "send"

Un message : *"The board is activated"* est alors affiché... Vous êtes prêt à tester l'envoi de messages en LoRa.

Le test qui suit est à réaliser à l'aide de 2 Heltec-esp32 : un LoRaSender et l'autre LoRaReceiver.

Attention, pour les 2 Heltec-esp32, dans le code, changer la fréquence de 915 à 868MHz

Pour vérifier que le test est OK, vous utiliserez dans arduino : Tools > Serial Monitor

Heltec-esp32 n° 1

Dans arduino : File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > LoraBasic > LoraSender
compiler et uploader vers la carte Heltec-esp32s3-lora

Heltec-esp32 n°2

Dans arduino : File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > LoraBasic > LoraReceiver
compiler et uploader vers la carte Heltec-esp32s3-lora

1.3.6 Test n°6 :

Toujours à l'aide de 2 Heltec-esp32 : les 2 Heltec-esp32 chargent le même code (le code est à la fois émetteur et récepteur)

File > Heltec ESP32 Dev-Boards > Factory_Test > WiFi_LoRa_32_V3 >

WiFi_LoRa_32_V3_FactoryTest_V1

1.3.7 Test n°7 : test de capteurs

Par exemple, lecture de la valeur du capteur de rotation et affichage sur Serial monitor :
avant *void setup()* :

```
int PinPotentiometer=A0;  
int SensorValue=0;  
(vous câblerez GND, VCC (sur 3.3V) et SIG sur la broche qui porte le numéro 1 sur la carte  
Heltec-esp32s3-lora)
```

```
dans void setup() :  
Serial.begin(115200);  
pinMode(PinPotentiometer, OUTPUT);
```

```
dans void loop() :  
SensorValue=analogRead(PinPotentiometer);  
Serial.printf("Potentiometer = %d ",SensorValue); // vérifier dans Tools > Serial Monitor
```

Tester ainsi différents capteurs

1.3.8 Test n°8

En vous aidant du code Heltec-esp32s3-Oled>HelloWorld (sur EV), afficher les mesures réalisées avec les capteurs sur l'écran OLED.

1.3.9 Test n°9

Envoyer en LoRa vers une autre carte Heltec-esp32s3-lora les mesures réalisées avec les capteurs en modifiant le code File > Exemples > Heltec ESP32 Dev-Boards > LoraBasic > LoraSender. Prévoir également un affichage sur les écrans OLED.

2. Configuration du récepteur USB LA66-LoRaWan-adapter-EU868

2.1. Installation du firmware LoRa Peer-to-peer.

Nous allons utiliser ces adaptateurs dans un réseau Peer-to-peer.

Sous Windows, vous devrez connecter l'adaptateur LA66-LoRaWan via USB et installer le driver CP210x_Universal_Windows_Driver.zip (sur EV)

Ensuite, suivre la procédure détaillée "*Open the Upgrade tool (Tremo Programmer) in PC and Upgrade*" sur :

<https://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LA66%20USB%20LoRaWAN%20Adapter%20User%20Manual/#H1.10A0UpgradeFirmwareofLA66USBLoRaWANAdapter>

Vous utiliserez l'utilitaire Tremo (sous windows)

Le firmware à installer est le suivant : LA66_P2P_v1.2.bin (sur EV)

A ce stade, vous ne devez plus connecter le jumper jaune entre BOOT et RX

2.2 Configuration de l'adaptateur LA66-LoRaWan

Connecter l'adaptateur LA66-LoRaWan dans un port USB du Raspberry PI et démarrer minicom
`sudo minicom -s`

(9600 8N1 – NO hardware flow control – NO software flow control)

Une fois dans minicom, si vous n'avez pas l'écho des touches du clavier : ctrl-a-z puis E

La configuration s'effectue via les commandes AT (l'explication de chaque ligne est donnée pour information dans la colonne de droite) :

Vous devez recevoir un "OK" après chaque ligne

AT+FRE=868.100,868.100	→ TX and RX frequency set: 868100000
AT+BW=0,0	→ TX and RX Bandwidth set: 125kHz
AT+SF=7,7	→ TX and RX Spreading Factor set: SF7
AT+POWER=14	→ TX Power Range set: 14dBm
AT+CRC=1,1	→ TX and RX CRC Type
AT+HEADER=0,0	→ TX and RX Header Type
AT+CR=1,1	→ TX and RX Coding Rate
AT+IQ=0,0	→ TX and RX InvertIQ
AT+PREAMBLE=8,8	→ TX and RX Preamble Length set: 8
AT+SYNCWORD=0	→ Syncword(0: private, 1: public)
AT+RXMOD=65535,2	→ Rx Timeout and Reply mode
AT+GROUPMOD=0,0	→ 0=accept any group, >0 device only accept same group transmission

Ensuite, pour activer ces commandes, utilisez : ATZ

Vous pouvez vérifier que l'adaptateur LA66-LoRaWan est bien configuré par : AT+CFG

2.3 Test de l'adaptateur

2.3.1 Test n°1 : Envoi d'un message de l'adaptateur LA66-LoRaWan en LoRa vers le Heltec-esp32s3-lora.

Dans Arduino, charger le programme File > Examples > Heltec ESP32 Dev-Boards > LoraBasic > LoraReceiver sur le Heltec-esp32s3-lora (modifier la fréquence en 868.1MHz)

A partir du Raspberry Pi, dans minicom, envoi d'un message HELLO par AT+SEND=1,HELLO,0,3
Un message HELLO doit être reçu dans Tools > Serial Monitor

2.3.2 Test n°2 : Envoi d'une valeur d'un capteur à partir de Heltec-esp32s3-lora vers LA66-LoRaWan

En utilisant le code que vous avez réalisé en 1.3.9 (côté émetteur) et en vous aidant du code Rpi-LA66ReceiveInPython.py (sur EV), envoyez des données d'un capteur via LoRa.